

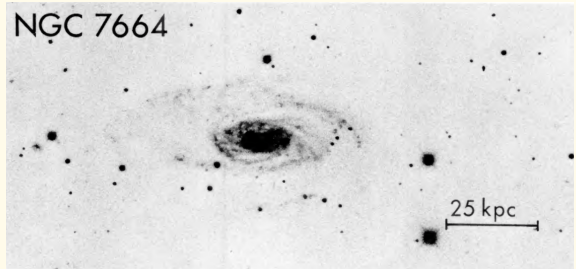
ROTATIONAL PROPERTIES OF 21 S_c GALAXIES WITH A LARGE RANGE OF LUMINOSITIES AND RADII, FROM NGC 4605 ($R = 4$ kpc) TO UGC 2885 ($R = 122$ kpc)

Joan Ribot Oliver

14/11/2025

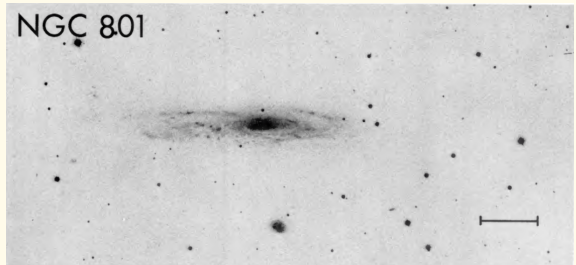
Universidad de Cantabria

- 1. Introducción y contexto.
 - 1.1. Clasificación de Hubble.
 - 1.2. Objetivo principal.
 - 1.3. Muestra y metodología.
- 2. Resultados.
 - 2.1. Curvas de rotación.
 - 2.2. Implicaciones.
- 3. Limitaciones.
- 4. Conclusiones.
- 5. Trabajo futuro.

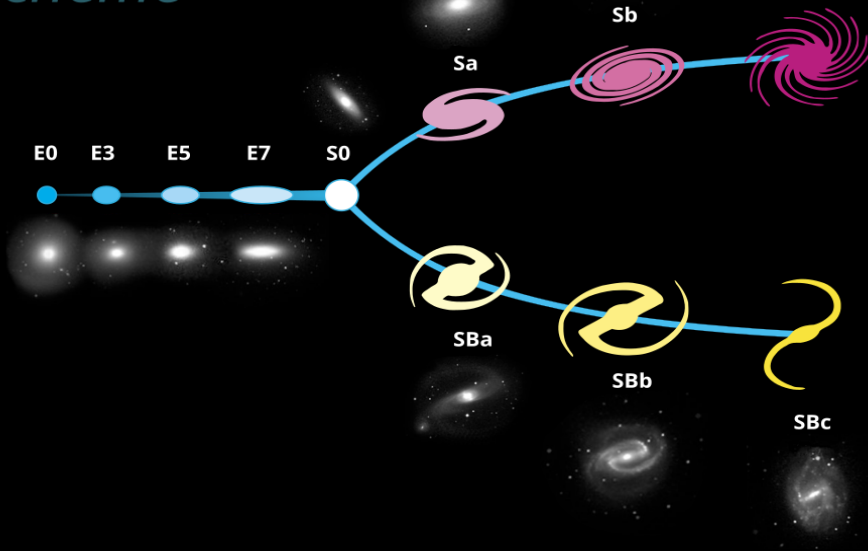


1. Introducción y contexto

- Investigaciones anteriores por Tully-Fischer (y muchos otros) sobre galaxias.
- Hasta el momento solo se conocían las curvas del disco interno. Predicción kepleriana ($v(R) \propto R^{-1/2}$) debido a la distribución de materia bariónica.
- Clasificación de Hubble para galaxias.
- Objetivos principales.
- Muestra y metodología.



Edwin Hubble's Classification Scheme



1.1. Clasificación de Hubble

Morphological Classification of Galaxies by *Euclid*



1.2. Objetivos principales

Medir la rotación hasta los extremos de 21 galaxias Sc para conocer las distribuciones de masa (morfología) y el comportamiento dinámico mediante espectroscopía de las líneas H_{α} y $[N_{II}]$.

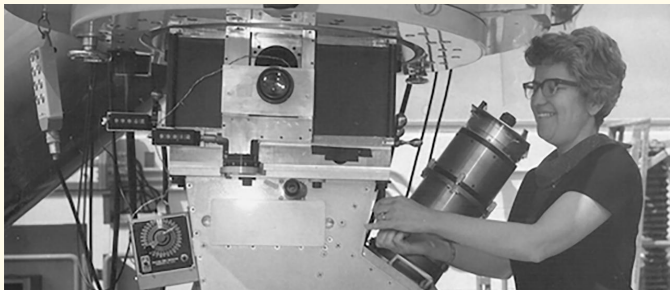


Figura 1: Vera Rubin trabajando en el observatorio Kitt Peak en Arizona, Estados Unidos. Crédito NOAO.

Primer estudio sistemático de propiedades rotacionales de galaxias tipo Sc.

1.3. Muestra y metodología

- Muestra: 21 galaxias Sc escogidas de RSA, RC2 y UGC (NGC) con el siguiente rango de valores para sus radios, masas y luminosidades:

R (kpc)	M ($M_{\odot}$)	L ($L_{\odot}$)
4 – 122	$10^{10} - 2 \times 10^{12}$	$3 \times 10^9 - 2 \times 10^{11}$

Tabla 1: Rango de valores de las propiedades de la muestra de 21 galaxias Sc.

- Observaciones con el espectrógrafo de las líneas H_{α} .
- Muchas correcciones realizadas (ej.: inclinación del disco $i > 50$), y otras no realizadas por falta de convención.
- Hipotesis: $H_0 = 50$ km/s/Mpc.

2.1. Resultados: curvas de rotación

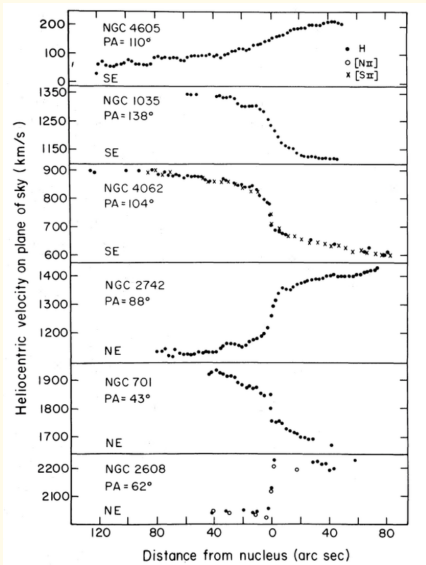


Figura 2: Curvas de rotación de algunas galaxias (Sc) de la muestra.

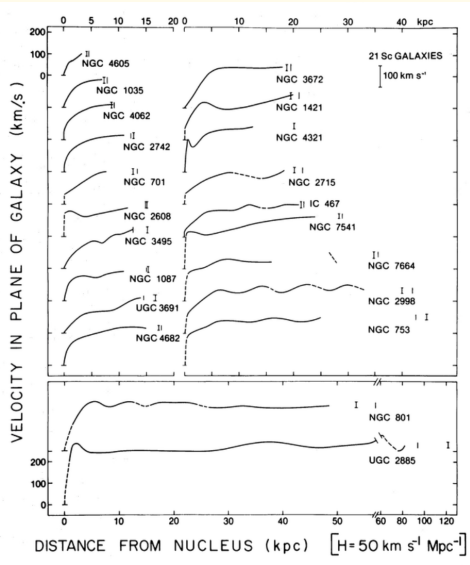


Figura 3: Curvas de rotación adaptadas de las 21 galaxias Sc de la muestra.

2.2. Resultados: implicaciones

- Curvas de rotación planas o crecientes en límites observados (83 % de $R_{25}^{i,b}$).
- No hay caída kepleriana $\implies$ mayor parte de la masa no centralizada.
- Ejemplo: UGC 2885 (una de las más grandes conocidas hasta su fecha):

R_{25} (kpc)	$R^{i,b}$ (kpc)	P (yr)
94	122	$\sim 2 \times 10^9$

Tabla 2: Propiedades de UGC 2885.

Sus zonas más externas han realizado < 10 revoluciones desde el origen del Universo pero son estables.

3. Limitaciones

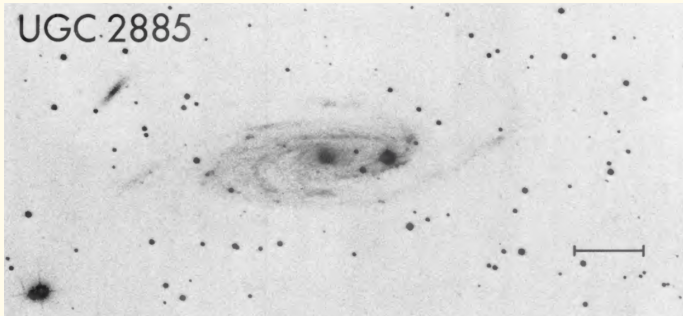
- Estudio específico de galaxias Sc. Difícilmente generalizable a otras galaxias espirales o a galaxias elípticas.
- Factor $H = 50/h$, radio lineal escala como $R(H = 50)/h$.
- Ángulo de proyección al plano, i , supone la mayor fuente de errores. Minimizadas con valores de i grandes.
- Número reducido de galaxias.

4. Conclusiones

1. No hay un límite de masa en el borde de la imagen óptica.
Masa no concentrada en el centro.
2. Evidencia de la existencia de materia no luminosa (oscura) en las afueras de las galaxias.
3. Similitudes en las curvas de rotación.
4. Diferentes propiedades según el tamaño de las galaxias Sc.
5. Formación estelar hasta en 80 kpc del centro galáctico.
6. Implicaciones en la cosmología moderna:
 - cambio radical en la comprensión de la dinámica galáctica,
 - base empírica para modelos Λ CDM,
 - pruebas observacionales de halos de materia oscura.

5. Trabajo futuro

- Nuevas restricciones a modelos de evolución galáctica.
- Necesidad de medidas de velocidades más precisas para ajustar las restricciones a las curvas rotacionales en R más lejanos al límite óptico.
- El mapeo preciso de la velocidad en la línea de 21 cm más allá de la imagen óptica es crucial para determinar las distribuciones de masa periféricas.



Tanda de preguntas



The Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey (SINGS) Hubble Tuning-Fork

The Spitzer Space Telescope observed 75 galaxies as part of its SINGS (Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey) Legacy Program. The galaxies are presented here in a Hubble Tuning-Fork diagram, which groups galaxies according to the morphology of their nuclei and spiral arms. The designation of these galaxies and their placement in the diagram is based on their visible-light appearance. The main goal of the SINGS program is to characterize the infrared properties of a wide range of galaxy types. The images of the galaxies are composites created from data taken by IRAC (the Infrared Array Camera) at 3.6 and 8.0 μm , and MIPS (the Multiband Imaging Photometer for Spitzer) at 24 μm .

The infrared range probed by these and other observations taken for the SINGS project allows for the detailed study of star formation, dust emission, and the distribution of stars in each galaxy. Light from old stars appears as blue in the images, while the lumpy knots of green and red light are produced by dust clouds surrounding newly born stars. The elliptical galaxies on the left are almost entirely made of old stars, while spiral galaxies like our own Milky Way are rich in young stars and the raw materials for future star formation.

More information can be found at:
<http://sings.stsci.edu/>

Ellipticals

Irregulars

Strong Bulge

Strong Bulge

Weak Bulge

Unbarred Spirals

Intermediate Spirals

Barred Spirals



Poster and composite images created from
SINGS observations by Karl D. Gordon (see 2007)
Blue-IRAC 3.6 μm (stars)
Green-IRAC 8.0 μm
(aromatic features from dust grains/molecules)
Red-MIPS 24 μm (warm dust)

SINGS Team

Robert Kennicutt, Jr. (Principal Investigator), Daniele Calzetti (Deputy Principle Investigator), Charles Engelbracht (Technical Contact), Lee Armus, George Bendo, Caroline Bot, Brent Badalare, John Cannon, Daniel Dale, Bruce Draine, Karl Gordon, Albert Grauer, David Hollenbach, Tom Jarrett, Lisa Kewley, Claus Leitherer, Allen Li, Sangeeta Malhotra, Martin Meyer, John Moustakas, Eric Murphy, Michael Hagan, George Rieke, Marcia Rieke, Helene Roussel, Kartik Sheth, J.D. Smith, M-chi-le Thornton, Fabian Walter & George Helou

UGC 2885

